Méthodes — Séance 3

Mettre un problème en équation

O1

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'un énoncé décrit une situation par des mots et demande une valeur inconnue.

ÉTAPES

1. Lis l'énoncé jusqu'au bout et repère la **question posée** : c'est elle qui désigne l'inconnue.
2. **Choisis l'inconnue** et écris ce qu'elle représente, avec son **unité** : « Soit x … (en …) ». S'il y a plusieurs grandeurs inconnues, exprime-les si possible à l'aide d'une seule.
3. **Traduis** chaque relation de l'énoncé, morceau par morceau et dans l'**ordre** des mots : « augmenté de » devient $+$, « diminué de » devient $-$, « le double de » devient $2\,\cdot$, « vaut » ou « est égal à » devient $=$.
4. Vérifie que les deux membres de l'équation s'expriment dans la **même unité**.
5. **Résous** l'équation obtenue par transformations identiques.
6. **Contrôle** que la solution est **admissible** dans le contexte (signe, domaine, ordre de grandeur) ; écarte celles qui n'ont pas de sens.
7. **Réponds** à la question par une phrase, avec l'unité.

EXEMPLE

« Un flacon de sérum contient 500 mL. Après 3 heures de perfusion à débit constant, il reste 140 mL. Quel est le débit de la perfusion ? »

La question porte sur le débit. Soit d le débit de la perfusion, en mL/h. En 3 heures, le flacon perd $3d$ mL ; il en reste 140 : l'équation est $500 - 3d = 140$, et ses deux membres sont en mL. On résout :

$$500 - 3d = 140 \Leftrightarrow -3d = -360 \Leftrightarrow d = 120.$$

Donc $\text{Sol} = \{120\}$. **Vérification** : $500 - 3 \cdot 120 = 140$. ✓ Un débit est positif et le flacon ne peut pas perdre plus que son contenu ($3 \cdot 120 = 360 \leq 500$) : la solution est admissible. La perfusion a un débit de 120 mL/h.

LE PIÈGE

Traduire dans le mauvais ordre — $2(x - 5)$ pour « le double, diminué de 5 » au lieu de $2x - 5$; oublier l'**unité** de l'inconnue ou de la réponse ; oublier de vérifier que la réponse a un sens dans le contexte.

Résoudre une équation ou une inéquation du premier degré O2

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une (in)égalité met en jeu une inconnue à la puissance 1.

ÉTAPES

1. **Développe** les produits : distribue le facteur sur **chaque** terme de la parenthèse.
2. S'il y a des **fractions**, multiplie **chaque terme** des deux membres par le dénominateur commun.
3. **Regroupe** les termes en x dans un membre et les nombres dans l'autre, en ajoutant ou en soustrayant le **même** terme aux deux membres : un terme qui change de membre change de signe.
4. **Réduis** chaque membre : tu obtiens une égalité (ou une inégalité) de la forme $ax = b$.
5. **Divise** les deux membres par a (avec $a \neq 0$) :
   - pour une **équation**, $x = \frac{b}{a}$ et $\text{Sol} = \left\{\frac{b}{a}\right\}$;
   - pour une **inéquation**, le sens est **conservé** si $a > 0$ et **inversé** si $a < 0$.
6. Si les termes en x se sont **éliminés** (il reste $0 \cdot x = b$) : l'égalité est toujours vraie si $b = 0$, et $\text{Sol} = \mathbb{R}$; elle n'est jamais vraie si $b \neq 0$, et $\text{Sol} = \varnothing$.
7. Écris l'**ensemble solution** : un ensemble à un élément pour une équation, un **intervalle** pour une inéquation (crochet fermé pour $\leq$ ou $\geq$, ouvert pour $<$ ou $>$).
8. **Vérifie** : remplace x par la solution dans l'équation de départ ; pour une inéquation, teste une valeur de l'intervalle et une valeur hors de l'intervalle.

EXEMPLE

Résolvons $-2x + 3 \leq 11$. On soustrait 3 aux deux membres, puis on divise par -2, qui est négatif : le sens s'inverse.

$$-2x + 3 \leq 11 \Leftrightarrow -2x \leq 8 \Leftrightarrow x \geq -4.$$

Donc $\text{Sol} = [-4, +\infty[$. **Vérification** : pour $x = 0$, on a $3 \leq 11$, qui est vrai ; pour $x = -5$, on a $13 \leq 11$, qui est faux. ✓

LE PIÈGE

Changer un terme de membre sans changer son signe ; diviser par un nombre négatif **sans** inverser le sens de l'inégalité ; ne multiplier par le dénominateur commun qu'**un seul** terme.

Résoudre un système linéaire (substitution ou élimination) O2

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut trouver **plusieurs** inconnues satisfaisant **plusieurs** équations en même temps.

ÉTAPES

1. Écris chaque équation sous la forme $ax + by = c$ et numérote-les (1) et (2).
2. **Substitution** — pratique quand une inconnue a pour coefficient 1 ou -1 :
   - isole cette inconnue dans l'une des équations ;
   - remplace-la dans l'**autre** équation : il reste une équation à **une** inconnue ;
   - résous cette équation ;
   - reporte la valeur trouvée dans l'expression isolée pour obtenir l'autre inconnue.
3. **Élimination** — pratique quand les coefficients d'une inconnue sont opposés ou multiples l'un de l'autre :
   - multiplie **chaque terme des deux membres** d'une équation (ou des deux) pour que les coefficients d'une inconnue deviennent **opposés** ;
   - additionne les deux équations **terme à terme** : cette inconnue disparaît ;
   - résous l'équation obtenue, puis reporte la valeur dans une équation de départ.
4. **Conclus** selon ce qu'il reste :
   - une valeur pour chaque inconnue : **une seule solution**, Sol $= \{(x, y)\}$; les deux droites sont **sécantes** ;
   - une égalité **toujours fausse** (par exemple $0 = 2$) : **aucune solution**, Sol $= \varnothing$; les droites sont **parallèles** et distinctes (exemple : $x + y = 4$ et $x + y = 6$) ;
   - une égalité **toujours vraie** $(0 = 0)$: une **infinité** de solutions, Sol $= \{(x, y) \mid ax + by = c\}$; les droites sont **confondues** (exemple : $x + y = 4$ et $2x + 2y = 8$).
5. **Vérifie** le couple dans **les deux** équations de départ.
6. **Interprète** dans le contexte : unité de chaque inconnue, et solution admissible (signe, domaine).

EXEMPLE

Résolvons

$$\begin{cases} v_A + v_B = 100 & (1) \\ 10\,v_A + 20\,v_B = 1600 & (2) \end{cases}$$

Dans (1), le coefficient de v_A vaut 1 : on isole $v_A = 100 - v_B$ et on remplace dans (2).

$$10(100 - v_B) + 20\,v_B = 1600 \Leftrightarrow 1000 + 10\,v_B = 1600 \Leftrightarrow v_B = 60.$$

On reporte : $v_A = 100 - 60 = 40$. Donc Sol $= \{(40, 60)\}$. **Vérification** : $40 + 60 = 100$ ✓ et $10 \cdot 40 + 20 \cdot 60 = 400 + 1200 = 1600$ ✓. Si v_A et v_B sont des volumes en mL, il faut prélever 40 mL de A et 60 mL de B.

LE PIÈGE

Donner un seul nombre au lieu d'un couple ; en élimination, ne multiplier qu'**un** membre de l'équation ; conclure $x = 0$ quand on obtient $0 = 0$, ou confondre « aucune solution » et « une infinité de solutions ».

Équation d'une droite : pente et ordonnée à l'origine

O4

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut trouver, lire ou interpréter l'équation $y = mx + p$ d'une droite.

ÉTAPES

1. Pars de deux points (x_1, y_1) et (x_2, y_2) de la droite et compare leurs abscisses.
2. Si $x_1 = x_2$, la droite est **verticale** : son équation est $x = x_1$. Elle n'a **pas de pente** et ne s'écrit pas sous la forme $y = mx + p$.
3. Sinon, calcule la **pente** $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, en gardant le **même ordre** des points au numérateur et au dénominateur. Si $m = 0$, la droite est **horizontale**, d'équation $y = y_1$.
4. Déduis l'**ordonnée à l'origine** en remplaçant un point dans $y = mx + p$: $p = y_1 - m\,x_1$.
5. Écris l'équation $y = mx + p$ et **vérifie** avec l'autre point.
6. **Interprète** :
   - m est le **taux de variation** : quand x augmente de 1, y varie de m (en unité de y par unité de x) ; la droite **croît** si $m > 0$, **décroît** si $m < 0$ et est **constante** si $m = 0$;
   - p est la valeur de y pour $x = 0$ (souvent la **valeur initiale**).
7. Pour **deux droites** $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$:
   - si $m \neq m'$, elles sont **sécantes** ; leur point d'intersection se trouve en résolvant le système formé par les deux équations ;
   - si $m = m'$ et $p \neq p'$, elles sont **parallèles** ; si $m = m'$ et $p = p'$, elles sont **confondues** ;
   - si $m \cdot m' = -1$, elles sont **orthogonales**.

EXEMPLE

Par $(1, 3)$ et $(3, 7)$: les abscisses sont différentes, la droite n'est donc pas verticale.

$$m = \frac{7 - 3}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2, \qquad p = 3 - 2 \cdot 1 = 1.$$

D'où $y = 2x + 1$. **Vérification** avec $(3, 7)$: $2 \cdot 3 + 1 = 7$. ✓ La pente 2 est positive : quand x augmente de 1, y augmente de 2. La droite coupe l'axe des ordonnées en $(0, 1)$.

En revanche, par $(2, 1)$ et $(2, 5)$, les abscisses sont égales : la droite est verticale, d'équation $x = 2$.

LE PIÈGE

Inverser le rapport de la pente, ou mélanger l'ordre des points entre numérateur et dénominateur ; chercher une pente à une droite **verticale** ($x = c$), qui n'en a pas.

Proportionnalité, taux et conversions O4

QUAND L'UTILISER ?

Dès que deux grandeurs varient « par unité de » l'une l'autre : prix par kg, distance par heure, masse par volume…

ÉTAPES

1. **Teste** la proportionnalité : les grandeurs sont **directement proportionnelles** si $y = kx$, c'est-à-dire si le quotient $\frac{y}{x}$ est le même pour toutes les valeurs (la relation passe par l'origine).
2. Si c'est le cas, identifie le **facteur** $k = \frac{y}{x}$ (le taux), **avec son unité**.
3. **Calcule** : $y = kx$ pour trouver y, ou $x = \frac{y}{k}$ pour trouver x (règle de trois).
4. Si la relation contient un **terme fixe** (forfait, coût de livraison…), elle s'écrit $y = kx + p$ avec $p \neq 0$: elle est **affine** et non proportionnelle. Remplace alors directement x dans la relation, sans règle de trois.
5. Pour **convertir un taux**, écris-le comme une fraction avec ses unités, remplace **chaque** unité par sa valeur en unités de base (1 km = 1000 m, 1 h = 3600 s, …), puis simplifie.
6. **Contrôle** par l'ordre de grandeur : le résultat va-t-il dans le sens attendu (plus grand ou plus petit) ?

EXEMPLE

Conversion. 72 km/h $= \frac{72\ \text{km}}{1\ \text{h}} = \frac{72\,000\ \text{m}}{3\,600\ \text{s}} = 20$ m/s. Contrôle : 1 m/s vaut 3, 6 km/h, donc le nombre en m/s doit être plus petit. ✓

Proportionnalité. À 3 €/kg, le prix vaut $p = 3m$: 2 kg coûtent 6 € et 4 kg coûtent 12 €, soit le double. Avec 5 € de livraison, $p = 3m + 5$: 2 kg coûtent 11 € et 4 kg coûtent 17 €, et non 22 € ; la relation est affine, une règle de trois donnerait un résultat faux.

LE PIÈGE

Appliquer une règle de trois à une relation **affine** (avec coût fixe) ; se tromper de sens (multiplier au lieu de diviser) dans une conversion ; oublier l'unité du taux.

Résoudre une équation du second degré (discriminant) O5

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une équation se ramène à la forme $ax^2 + bx + c = 0$ (avec $a \neq 0$).

ÉTAPES

1. Mets l'équation sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$: développe, passe tous les termes dans un même membre, puis réduis.
2. Identifie a, b et c **avec leur signe**.
3. Si $c = 0$ ou $b = 0$, le discriminant n'est pas nécessaire :
   - si $c = 0$, mets x en évidence : $x(ax + b) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = -\frac{b}{a}$;
   - si $b = 0$, isole $x^2 = -\frac{c}{a}$ et prends les deux racines carrées si ce nombre est positif.
4. Sinon, calcule le **discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$.
5. Conclus selon son **signe** :
   - $\Delta > 0$: **deux** solutions, $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$; la parabole $y = ax^2 + bx + c$ coupe l'axe des x en deux points ;
   - $\Delta = 0$: **une** solution, $x = -\frac{b}{2a}$; la parabole touche l'axe des x en un seul point, son sommet ;
   - $\Delta < 0$: **aucune** solution réelle, Sol $= \varnothing$; la parabole ne coupe pas l'axe des x.
6. Écris l'**ensemble solution** et **vérifie** une solution dans l'équation de départ.
7. En contexte, ne garde que les solutions **admissibles** (signe, domaine).

EXEMPLE

Résolvons $x^2 - 5x + 6 = 0$. On a $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$, donc

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0 : \text{deux solutions.}$$

$$x_1 = \frac{5-1}{2} = 2, \qquad x_2 = \frac{5+1}{2} = 3.$$

Donc Sol $= \{2, 3\}$. **Vérification** : $2^2 - 5 \cdot 2 + 6 = 4 - 10 + 6 = 0$. ✓

Pour $x^2 - 6x + 9 = 0$, $\Delta = 36 - 36 = 0$: une seule solution, $x = \frac{6}{2} = 3$, et Sol $= \{3\}$. Pour $x^2 + x + 1 = 0$, $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: Sol $= \varnothing$.

LE PIÈGE

Se tromper de signe dans $-b$; oublier le $2a$ au dénominateur ; conclure sur la **taille** de Δ plutôt que sur son **signe** ; oublier la solution $x = 0$ en divisant par x au lieu de le mettre en évidence.